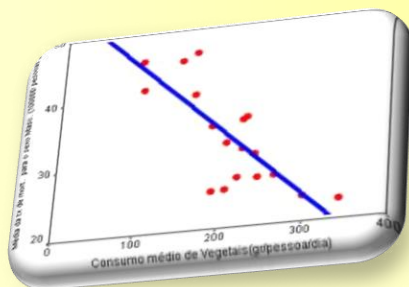




UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
EST 220 – ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL

Experimentos Fatoriais Com Interação Significativa



Sebastião Martins Filho

Exemplo

Foi realizado um experimento, instalado segundo o delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial, para avaliar o efeito do fator **Recipiente** e do fator **Espécie** na altura da muda aos 80 dias de idade. Os níveis do fator recipiente avaliados foram: saco plástico pequeno (R_1), saco plástico grande (R_2) e saco laminado (R_3). Os níveis do fator espécie avaliados foram *Eucalyptus citriodora* (E_1) e *Eucalyptus grandis* (E_2). Os valores observados, em cm, foram:

Tratam.	Repetições				Totais
	1	2	3	4	
1- R_1E_1	26,2	26,0	25,0	25,4	102,6 (4)
2- R_1E_2	24,8	24,6	26,7	25,2	101,3 (4)
3- R_2E_1	25,7	26,3	25,1	26,4	103,5 (4)
4- R_2E_2	19,6	21,1	19,0	18,6	78,3 (4)
5- R_3E_1	22,8	19,4	18,8	19,2	80,2 (4)
6- R_3E_2	19,8	21,4	22,8	21,3	85,3 (4)
					551,2(24)

Fazer ANOVA e aplicar teste de Tukey se necessário, considere $\alpha=1\%$ e o modelo:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

Exemplo – Análise de variância

Tratam.	Repetições				Totais
	1	2	3	4	
1- R ₁ E ₁	26,2	26,0	25,0	25,4	102,6 (4)
2- R ₁ E ₂	24,8	24,6	26,7	25,2	101,3 (4)
3- R ₂ E ₁	25,7	26,3	25,1	26,4	103,5 (4)
4- R ₂ E ₂	19,6	21,1	19,0	18,6	78,3 (4)
5- R ₃ E ₁	22,8	19,4	18,8	19,2	80,2 (4)
6- R ₃ E ₂	19,8	21,4	22,8	21,3	85,3 (4)
					551,2(24)

$$SQ_{Total} = \sum_{ijk} y_{ijk}^2 - C, \text{ em que } C = \frac{(\sum_{ijk} y_{ijk})^2}{n} = \frac{(551,2)^2}{24} = 12659,23$$

$$SQ_{Total} = 26,2^2 + 24,8^2 + \dots + 21,3^2 - C = 198,79$$

$$SQ_{Trat} = \sum_{ij} \frac{T_{ij}^2}{k} - C$$

$$SQ_{Trat} = \left(\frac{102,6^2}{4} + \frac{101,3^2}{4} + \dots + \frac{85,3^2}{4} \right) - C = 175,70$$

$$SQ_{Res\acute{d}uo} = SQ_{Total} - SQ_{Trat}$$

$$SQ_{Res\acute{d}uo} = 198,79 - 175,70 = 23,09$$

Exemplo – Análise de variância

Quadro 1 - Totais de tratamentos

E	R			Totais
	R1	R2	R3	
E1	102,6 (4)	103,5 (4)	80,2 (4)	286,3 (12)
E2	101,3 (4)	78,3 (4)	85,3 (4)	264,9 (12)
Totais	203,9 (8)	181,8 (8)	165,5 (8)	551,2 (24)

$$SQR = \sum_i \frac{R_i^2}{Jk} - C$$

$$SQR = \left(\frac{203,9^2}{8} + \frac{181,8^2}{8} + \frac{165,5^2}{8} \right) - C = 92,86$$

$$SQE = \sum_j \frac{E_j^2}{Ik} - C$$

$$SQE = \left(\frac{286,3^2}{12} + \frac{264,9^2}{12} \right) - C = 19,08$$

$$SQR * E = SQTrat - SQR - SQE$$

$$SQR * E = 175,70 - 92,86 - 19,08 = 63,76$$

Exemplo – Análise de variância

Quadro 2 - Análise de variância

H_0 : Os fatores atuam independentemente

H_a : Os fatores não atuam independentemente

FV	GL	SQ	QM	F	F _{tab}
R	2	92,86	46,43		
E	1	19,08	19,08		
R*E	2	63,76	31,88	24,91**	$F_{1\%(2,18)} = 6,01$
(Tratam.)	(5)	(175,70)	35,14	---	---
Resíduo	18	23,09	1,28	---	---
Total	23	198,79	---	---	---

**P-valor < 0,01

Exemplo – Interação Significativa

Verificamos que o teste F para a interação $R \times E$ foi significativa, indicando existir uma dependência entre os efeitos dos fatores Recipientes e Espécies. Assim, as conclusões que poderíamos tirar do quadro de ANOVA para R e E ficam prejudicadas, pois:

- Os efeitos dos recipientes dependem da espécie utilizada;
- Os efeitos das espécies dependem do recipiente utilizado.

Devemos então realizar o desdobramento da interação $R \times E$, o que pode ser feito de duas maneiras, com os objetivos de:

- i) Estudar o comportamento dos recipientes dentro de cada espécie;
- ii) Estudar o comportamento das espécies dentro de cada recipiente.

Exemplo – Interação Significativa

i) Desdobramento da interação R*E para estudar o comportamento dos recipientes dentro de cada espécie

Quadro 1 - Totais de tratamentos

E	R			Totais
	R1	R2	R3	
E1	102,6 (4)	103,5 (4)	80,2 (4)	286,3 (12)
E2	101,3 (4)	78,3 (4)	85,3 (4)	264,9 (12)
Totais	203,9 (8)	181,8 (8)	165,5 (8)	551,2 (24)

$$SQR|E_1 = \left(\frac{102,6^2}{4} + \frac{103,5^2}{4} + \frac{80,2^2}{4} \right) - \frac{286,3^2}{12} = 87,12$$

$$SQR|E_2 = \left(\frac{101,3^2}{4} + \frac{78,3^2}{4} + \frac{85,3^2}{4} \right) - \frac{264,9^2}{12} = 69,50$$

Verificação:

$$SQR|E_1 + SQR|E_2 = SQR^*E + SQR$$

Exemplo – Interação Significativa

i) Desdobramento da interação R*E para estudar o comportamento dos recipientes dentro de cada espécie

Hipóteses:

$$H_0: \mu_{R_1|E_i} = \mu_{R_2|E_i} = \dots = \mu_{R_j|E_i}$$

$$H_a: \text{não } H_0$$

Quadro 3 – ANOVA para R|E

FV	GL	SQ	QM	F	Ftab
R E ₁	2	87,12	43,56	34,03**	F _{1%(2,18)} = 6,01
R E ₂	2	69,50	34,75	27,15**	
Resíduo	18	23,09	1,28	---	---

P-valor < 0,01

Podemos verificar que há pelo menos um recipiente que tem efeito diferente no desenvolvimento de mudas, tanto de *Eucalyptus citriodora* (E₁) quanto no de *Eucalyptus grandis* (E₂).

Como o fator Recipiente é qualitativo com mais de dois níveis (gl=2), devemos aplicar um teste de comparação múltipla para estudar seus níveis dentro de cada espécie.

Exemplo – Teste de Tukey

Teste de Tukey para estudar o comportamento dos recipientes dentro de cada espécie, quando a interação é significativa.

a) Estudo de Recipientes dentro de E_1

$$\hat{\mu}_{R1E1} = \frac{102,6}{4} = 25,65$$

$$\hat{\mu}_{R2E1} = \frac{103,5}{4} = 25,88$$

$$\hat{\mu}_{R3E1} = \frac{80,2}{4} = 20,05$$

Hipóteses:

$$H_0: \mu_{R_j|E_1} = \mu_{R_s|E_1}$$

$$H_a: \mu_{R_j|E_1} \neq \mu_{R_s|E_1}$$

Número usado para
calcular a média

$$\hat{\mu}_{R2E1} = 25,88 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{R1E1} = 25,65 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{R3E1} = 20,05 \text{ b}$$

$$\Delta = q_\alpha \sqrt{\frac{QMRes}{k}}, \quad q_{1\%}(3,18) = 4,70$$

$$\Delta = 4,70 \sqrt{\frac{1,28}{4}} = 2,66$$

Para o *Eucalyptus citriodora* (E_1) os melhores recipientes foram o saco plástico pequeno ($R1$) e o saco plástico grande ($R2$), que não diferiram entre si, porém determinaram desenvolvimento de mudas significativamente maior que o saco laminado ($R3$).

Exemplo – Teste de Tukey

Teste de Tukey para estudar o comportamento dos recipientes dentro de cada espécie, quando a interação é significativa.

b) Estudo de Recipientes dentro de E_2

$$\hat{\mu}_{R1E2} = \frac{101,3}{4} = 25,33 \quad \hat{\mu}_{R2E2} = \frac{78,3}{4} = 19,58 \quad \hat{\mu}_{R3E2} = \frac{85,3}{4} = 21,33$$

Hipóteses:

$$H_0: \mu_{R_j|E_2} = \mu_{R_s|E_2}$$

$$H_a: \mu_{R_j|E_2} \neq \mu_{R_s|E_2}$$

Número usado para
calcular a média

$$\hat{\mu}_{R1E2} = 25,33 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{R3E2} = 21,33 \text{ b}$$

$$\hat{\mu}_{R2E2} = 19,58 \text{ b}$$

$$\Delta = q_{\alpha} \sqrt{\frac{QMRes}{k}}, \quad q_{1\% (3,18)} = 4,70$$

$$\Delta = 4,70 \sqrt{\frac{1,28}{4}} = 2,66$$

Para o *Eucalyptus grandis* (E_2) o melhor recipiente foi o saco plástico pequeno (R1), que determinou desenvolvimento de mudas significativamente maior que saco plástico grande (R2) e o saco laminado (R3).

Exemplo – Interação Significativa

ii) Desdobramento da interação R*E para estudar o comportamento das espécies dentro de cada recipiente

Quadro 1 - Totais de tratamentos

E	R			Totais
	R1	R2	R3	
E1	102,6 (4)	103,5 (4)	80,2 (4)	286,3 (12)
E2	101,3 (4)	78,3 (4)	85,3 (4)	264,9 (12)
Totais	203,9 (8)	181,8 (8)	165,5 (8)	551,2 (24)

$$SQE|R_1 = \left(\frac{102,6^2}{4} + \frac{101,3^2}{4} \right) - \frac{203,9^2}{8} = 0,21$$

$$SQE|R_2 = \left(\frac{103,5^2}{4} + \frac{78,3^2}{4} \right) - \frac{181,8^2}{8} = 79,37$$

$$SQE|R_3 = \left(\frac{80,2^2}{4} + \frac{85,3^2}{4} \right) - \frac{165,5^2}{8} = 3,25$$

Verificação:

$$SQE|R_1 + SQE|R_2 + SQE|R_3 = SQR^*E + SQE$$

Exemplo – Interação Significativa

ii) Desdobramento da interação R*E para estudar o comportamento das espécies dentro de cada recipiente

Hipóteses:

$$H_0: \mu_{E_1|R_j} = \mu_{E_2|R_j} = \dots = \mu_{E_l|R_j}$$

$$H_a: \text{não } H_0$$

Quadro 4 – ANOVA para E/R

FV	GL	SQ	QM	F	Ftab
E R ₁	1	0,21	0,21	0,16 ^{ns}	F _{1%(1,18)} = 8,29
E R ₂	1	79,37	79,37	62,02**	
E R ₃	1	3,25	3,25	2,54 ^{ns}	
Resíduo	18	23,09	1,28	---	---

Como o fator Espécie tem apenas dois níveis (gl=1), podemos fazer conclusões pelo teste F.

$$E|R_1 - \begin{cases} \hat{\mu}_{E_1|R_1} = 25,65 \text{ a} \\ \hat{\mu}_{E_2|R_1} = 25,33 \text{ a} \end{cases}$$

$$E|R_2 - \begin{cases} \hat{\mu}_{E_1|R_2} = 25,88 \text{ a} \\ \hat{\mu}_{E_2|R_2} = 19,58 \text{ b} \end{cases}$$

$$E|R_3 - \begin{cases} \hat{\mu}_{E_1|R_3} = 20,05 \text{ a} \\ \hat{\mu}_{E_2|R_3} = 21,33 \text{ a} \end{cases}$$

- Quando se utiliza o recipiente saco plástico pequeno (R₁) e o saco laminado (R₃), não há diferença significativa no desenvolvimento das mudas das 2 espécies.
- Quando se utiliza o recipiente saco plástico grande (R₂) há diferença significativa no desenvolvimento das mudas das 2 espécies, sendo melhor para o *Eucalyptus citriodora* (E₁)

Exemplo - Resultados

Quadro 5 – Resultados do experimento

	R ₁	R ₂	R ₃	Médias
E ₁	25,65 aA	25,88 aA	20,05 aB	23,86
E ₂	25,33 aA	19,58 bB	21,33 aB	22,08
Médias	25,49	22,73	20,69	22,97

Para cada espécie letras maiúsculas iguais na linha, não diferem entre si a 1% de probabilidade pelo teste de Tukey;
Para cada recipiente letras minúsculas iguais na coluna, não diferem entre si a 1% de probabilidade pelo teste F.

Exemplo - Aplicação do Testes t

Para Interação Significativa

Utilize o teste **t** para testar o contraste abaixo, o qual foi elaborado pelo pesquisador durante o planejamento deste experimento.

$$C_1 = \mu_{R1|E1} + \mu_{R2|E1} - 2\mu_{R3|E1}$$

Hipóteses testadas

$$H_0: C = 0$$

$$H_a: C \neq 0$$

$$\hat{C} = \hat{\mu}_{R1|E1} + \hat{\mu}_{R2|E1} - 2\hat{\mu}_{R3|E1}$$

$$\hat{C} = 25,65 + 25,88 - 2*20,05$$

$$\hat{C} = 11,43 \text{ cm}$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = QMRes * \frac{\sum a_1^2}{k}$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 1,28 * \frac{1}{4} * [1^2 + 1^2 + (-2)^2]$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 1,92$$

Número usado para
calcular a média

Teste t

$$t = \frac{\hat{C} - C}{\sqrt{\hat{V}(\hat{C})}} = \frac{11,43 - 0}{\sqrt{1,92}}$$

$$t = 8,25$$

$$t_{Tab} = t_{1\%}(18) = 2,88$$

Como $|t_{cal}| > t_{Tab}$ Rejeita-se H_0

Exemplo - Aplicação do Testes de Scheffé Para Interação Significativa

Utilize o teste de **Scheffé** para testar o contraste abaixo.

$$C_1 = \mu_{R1|E1} + \mu_{R2|E1} - 2\mu_{R3|E1}$$

Número de níveis
do fator em teste

Hipóteses testadas

$$H_0: C = 0$$

$$H_a: C \neq 0$$

$$\hat{C} = \hat{\mu}_{R1|E1} + \hat{\mu}_{R2|E1} - 2\hat{\mu}_{R3|E1}$$

$$\hat{C} = 25,65 + 25,88 - 2*20,05$$

$$\hat{C} = 11,43 \text{ cm}$$

Número usado para
calcular a média

$$\hat{V}(\hat{C}) = QMRes * \frac{\sum a_1^2}{k}$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 1,28 * \frac{1}{4} * [1^2 + 1^2 + (-2)^2]$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 1,92$$

Teste de Scheffé

$$F_{Tab} = F_{1\%}(2, 18) = 6,01$$

$$S = \sqrt{(I - 1) F_{Tab} \hat{V}(\hat{C})}$$

$$S = \sqrt{(3 - 1) * 6,01 * 1,92}$$

$$S = 4,80$$

Como $|\hat{C}| > S$ Rejeita-se H_0

Exemplo - Aplicação do Testes t

Para Interação Significativa

Utilize o teste **t** para testar o contraste abaixo, o qual foi elaborado pelo pesquisador durante o planejamento deste experimento.

$$C_2 = \mu_{E1|R1} - \mu_{E2|R1}$$

Hipóteses testadas

$$H_0: C = 0$$

$$H_a: C \neq 0$$

$$\hat{C} = \hat{\mu}_{E1|R1} - \hat{\mu}_{E2|R1}$$

$$\hat{C} = 25,65 - 25,33$$

$$\hat{C} = 0,32^{ns} \text{ cm}$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = QMRes * \frac{\sum a_1^2}{k}$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 1,28 * \frac{1}{4} * [1^2 + (-1)^2]$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 0,64$$

Número usado para
calcular a média

Teste t

$$t = \frac{\hat{C} - C}{\sqrt{\hat{V}(\hat{C})}} = \frac{0,32 - 0}{\sqrt{0,64}}$$

$$t = 0,40$$

$$t_{Tab} = t_{1\%}(18) = 2,88$$

Como $|t_{cal}| < t_{Tab}$ Não se rejeita H_0

Exemplo - Aplicação do Testes de Scheffé Para Interação Significativa

Utilize o teste de **Scheffé** para testar o contraste abaixo.

$$C_2 = \mu_{E1|R1} - \mu_{E2|R1}$$

Hipóteses testadas

$$H_0: C = 0$$

$$H_a: C \neq 0$$

$$\hat{C} = \hat{\mu}_{E1|R1} - \hat{\mu}_{E2|R1}$$

$$\hat{C} = 25,65 - 25,33$$

$$\hat{C} = 0,32^{ns} \text{ cm}$$

Número usado para
calcular a média

$$\hat{V}(\hat{C}) = QMRes * \frac{\sum a_1^2}{k}$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 1,28 * \frac{1}{4} * [1^2 + (-1)^2]$$

$$\hat{V}(\hat{C}) = 0,64$$

Número de níveis
do fator em teste

Teste de Scheffé

$$F_{Tab} = F_{1\%}(1, 18) = 8,29$$

$$S = \sqrt{(I - 1) F_{Tab} \hat{V}(\hat{C})}$$

$$S = \sqrt{(2 - 1) * 8,29 * 0,64}$$

$$S = 2,30$$

Como $|\hat{C}| < S$ Não se rejeita H_0